

운영체제 핵심 이론 실전 모의고사

문제 1

운영체제(Operating System)의 기본 정의와 역할에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은?

- ① 1. 하드웨어의 물리적 회로를 직접 설계하고 제작하는 제어용 장치이다.
- ② 2. 응용 프로그램의 실행을 제어하고, 응용 프로그램과 컴퓨터 하드웨어 간의 인터페이스 역할을 하는 프로그램이다.
- ③ 3. 데이터베이스 시스템에 저장된 데이터의 보안과 백업만을 전문적으로 전담하는 응용 소프트웨어이다.
- ④ 4. 네트워크 장비 간의 물리적 케이블 연결 상태를 모니터링하는 전용 통신 프로토콜이다.

문제 2

제시된 자료에서 언급된 운영체제의 주요 3가지 목표(Three objectives)에 해당하지 않는 것은?

- ① 1. 편리성 (Convenience)
- ② 2. 효율성 (Efficiency)
- ③ 3. 발전 가능성 (Ability to evolve)
- ④ 4. 익명성 (Anonymity)

문제 3

컴퓨터 시스템 환경에서 운영체제의 위상과 중요성에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 1. 운영체제는 컴퓨터에서 실행되는 가장 중요한 핵심 소프트웨어이다.
- ② 2. 운영체제가 없어도 일반 응용 프로그램은 하드웨어를 직접 제어하여 원활하게 동작할 수 있다.
- ③ 3. 운영체제는 응용 프로그램과 컴퓨터 하드웨어 사이에서 중재자 역할을 수행한다.
- ④ 4. 운영체제가 없는 컴퓨터는 일반적인 유용성을 상실하여 정상적으로 사용할 수 없다.

문제 4

운영체제의 주요 목표 중 하나인 '발전 가능성(Ability to evolve)'의 구체적인 의미로 가장 알맞은 것은?

- ① 1. 기존의 시스템 서비스를 방해하지 않으면서 새로운 기능을 효율적으로 개발, 테스트 및 도입할 수 있는 특성
- ② 2. 사용자 화면의 배경색이나 그래픽 테마를 실시간으로 변경할 수 있는 디자인적 유연성
- ③ 3. 하드웨어의 물리적 부품 고장 시 자동으로 스스로 수리하는 로봇 제어 기능
- ④ 4. 응용 프로그램 소스 코드를 타 언어로 자동으로 변환해 주는 번역 기능

문제 5

운영체제가 '응용 프로그램의 실행을 제어(Controls execution)'한다는 것의 의미로 가장 알맞은 것은?

- ① 1. 응용 프로그램 개발 시 작성된 코드의 문법 오류를 자동으로 감지하여 정정해 주는 것
- ② 2. 프로세스 관리, 메모리 할당, 입출력 장치 제어를 통해 응용 프로그램이 안전하게 동작하도록 관리하는 것
- ③ 3. 사용자가 입력한 데이터 내용 중 논리적 오류를 찾아서 올바르게 변경하는 것
- ④ 4. 모든 컴퓨터 네트워크 통신 속도를 일정 수준으로 제한하여 전력 소모를 줄이는 것

해설

1번 문제 해설입니다. 정답은 2번이에요. 운영체제는 응용 프로그램의 실행을 안전하게 제어하고, 사용자와 응용 프로그램이 하드웨어와 원활하게 소통하도록 인터페이스를 제공하는 핵심 소프트웨어입니다. 1번은 하드웨어 자체, 3번과 4번은 각각 응용 소프트웨어나 네트워크 프로토콜에 해당하여 오답이에요. 운영체제는 하드웨어를 직접 제어하는 복잡성을 사용자 및 개발자로부터 숨겨주는 '추상화' 계층 역할을 수행한다는 원리를 기억해 두세요. 시험에서는 하드웨어와 응용 프로그램 사이에서 중재 역할을 하는 시스템 소프트웨어라는 점을 명확히 파악하는 것이 중요합니다.

해설

2번 문제 해설입니다. 정답은 4번이에요. 제시된 학습 자료에 명시된 운영체제의 핵심 3대 목표는 편리성(Convenience), 효율성(Efficiency), 발전 가능성(Ability to evolve)입니다. 4번 익명성은 보안 분야의 속성일 수는 있으나 운영체제의 3대 주요 목표에는 포함되지 않아요. 운영체제는 사용자가 편하게 쓸 수 있는 환경을 만들고, 제한된 자원을 효율적으로 분배하며, 새로운 하드웨어나 기능을 쉽게 수용하도록 설계됩니다. 시험에서는 이 3가지 키워드를 영어와 한글 명칭으로 함께 출제하는 경우가 많으니 꼭 묶어서 암기해 두세요.

해설

3번 문제 해설입니다. 정답은 2번이에요. 슬라이드 마지막 문장에서 언급했듯 'A computer is useless without an operating system', 즉 컴퓨터는 운영체제 없이는 유용하게 작동할 수 없어요. 응용 프로그램이 직접 물리 하드웨어를 조작하는 것은 매우 위험하고 복잡하기 때문에 운영체제가 필수적입니다. 1번, 3번, 4번은 운영체제의 중요성과 위상을 정확히 표현한 문장들이에요. 실무에서도 운영체제가 없는 베어메탈 환경에서는 단순한 프로그램조차 직접 동작시키기 어렵다는 점을 헛갈리지 말고 이해해 두세요.

해설

4번 문제 해설입니다. 정답은 1번이에요. 발전 가능성(Ability to evolve)이란 운영체제의 구조가 모듈화되어 있어서, 기존에 제공하던 시스템 서비스를 저해하지 않으면서 새로운 하드웨어나 기능을 유연하게 개발하고 도입할 수 있는 능력을 말합니다. 2번 테마 변경이나 3번 자동 로봇 수리, 4번 코드 자동 번역은 컴퓨터 과학에서 정의하는 운영체제의 발전 가능성과 거리가 멀어요. 신기술이 빠르게 발전하는 컴퓨터 환경에서 운영체제가 도태되지 않고 지속적으로 업데이트될 수 있는 구조적 바탕이 된다는 원리를 알아두시면 좋습니다.

해설

5번 문제 해설입니다. 정답은 2번이에요. 운영체제가 실행을 제어한다는 것은 프로세스 간의 자원 경합을 조정하고, 메모리를 안전하게 할당하며, 입출력 장치 접근을 올바르게 관리하는 자원 관리자(Resource Manager) 역할을 수행하는 것을 뜻해요. 1번은 컴파일러나 IDE의 역할이고, 3번은 워드프로세서 같은 응용 프로그램의 기능이며, 4번은 특정 전력 절감 기술에 불과합니다. 프로그램의 잘못된 동작이 전체 시스템을 다운시키지 않도록 방어하는 보호 기능이 제어의 핵심 목적이라는 점을 기억해 두세요.